# PEER ASSESSMENT

# RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

# PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

*Berbasis Understanding by Design (UbD)*

## A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

| | | |
|---|---|---|
| **Satuan Pendidikan** | **:** | SMA Negeri 15 Bandung |
| **Mata Pelajaran** | **:** | Informatika |
| **Kelas / Fase** | **:** | XI (Sebelas) / Fase F |
| **Topik / Materi** | **:** | Topologi Jaringan Komputer |
| **Alokasi Waktu** | **:** | 2 x 45 menit (1 pertemuan) |
| **Tahun Ajaran** | **:** | 2024/2025 |
| **Guru Pengampu** | **:** | (Mahasiswa PPG PPL) |
| **Sekolah Mitra** | **:** | SMA Negeri 15 Bandung |

*Pembelajaran ini dirancang menggunakan kerangka Understanding by Design (UbD) dengan tiga tahap: (1) Desired Results, (2) Assessment Evidence, dan (3) Learning Plan — serta mengintegrasikan diferensiasi pada empat aspek: Konten, Proses, Produk, dan Lingkungan Belajar.*

## TAHAP 1 – DESIRED RESULTS (Hasil yang Diinginkan)




Menurut Grant Wiggins dan Jay McTighe, tahap pertama dalam Understanding by Design berfokus pada penentuan hasil belajar yang diharapkan sebelum merancang aktivitas pembelajaran dan asesmen. Pada tahap ini guru mengidentifikasi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna (understandings), pertanyaan esensial (essential questions), serta

pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai peserta didik. Proses ini menempatkan tujuan akhir sebagai dasar utama dalam perencanaan sehingga seluruh komponen pembelajaran memiliki arah yang jelas dan terukur. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pencapaian pemahaman mendalam yang dapat diterapkan peserta didik dalam berbagai konteks kehidupan. Artinya, guru merancang pembelajaran dengan terlebih dahulu menentukan hasil akhir yang ingin dicapai peserta didik

## A. Capaian Pembelajaran Fase F

Peserta didik mampu mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan troubleshooting permasalahan jaringan komputer.

## B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat :

1. Mengidentifikasi minimal empat jenis topologi jaringan komputer (Bus, Ring, Star, Mesh, Tree, Hybrid) beserta karakteristik utamanya.
2. Membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap topologi jaringan secara sistematis.
3. Menganalisis kesesuaian penggunaan topologi jaringan berdasarkan skenario/kebutuhan tertentu (kontekstual).
4. Mengomunikasikan pemahaman tentang topologi jaringan melalui produk pilihan (infografis, simulasi, atau esai analitik).

## C. Essential Questions (Pertanyaan Esensial)

1. Mengapa desain atau struktur sebuah jaringan komputer mempengaruhi keandalan dan efisiensi komunikasi data?
2. Bagaimana seorang perancang jaringan memutuskan topologi mana yang paling tepat untuk suatu kebutuhan spesifik?
3. Apa yang terjadi pada komunikasi data jika satu titik (node) dalam jaringan mengalami kerusakan - dan mengapa hal ini bergantung pada topologi yang digunakan?
4. Seberapa jauh pilihan topologi jaringan berdampak pada biaya, skalabilitas, dan kemudahan perawatan sistem?

## D. Understandings – Pemahaman yang Ingin Dicapai

Siswa akan memahami bahwa :

1. Topologi jaringan bukan hanya tentang 'bentuk' fisik atau logis, melainkan menentukan bagaimana data mengalir, apa yang terjadi saat ada kerusakan, dan seberapa mudah jaringan dikembangkan.
2. Tidak ada topologi yang 'terbaik secara mutlak' — setiap pilihan adalah trade-off antara biaya, performa, keandalan, dan kemudahan pengelolaan.
3. Pemahaman tentang topologi jaringan merupakan fondasi untuk memahami lebih lanjut cara kerja internet, protokol komunikasi, dan keamanan data.

## E. Pengetahuan & Keterampilan Prasyarat

1. Konsep dasar jaringan komputer (LAN, WAN, node, link)
2. Pemahaman umum tentang perangkat jaringan (router, switch, hub, kabel)
3. Kemampuan dasar literasi digital (membaca diagram, menggunakan perangkat lunak sederhana)

## TAHAP 2 – ASSESSMENT EVIDENCE (Bukti Penilaian)




Menurut Wiggins dan McTighe, setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, guru perlu menentukan bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik telah mencapai tujuan tersebut. Tahap Assessment Evidence berfungsi untuk merancang asesmen yang selaras dengan tujuan pembelajaran melalui berbagai bentuk evaluasi, baik diagnostik, formatif, maupun sumatif. Asesmen tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memantau perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, bukti belajar dapat berupa hasil observasi, diskusi, unjuk kerja, produk, presentasi, maupun refleksi

peserta didik. Melalui asesmen yang autentik dan berkelanjutan, guru memperoleh informasi yang valid mengenai tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan berpikir peserta didik.

## A. Ikhtisar Asesmen

| Jenis Asesmen | Bentuk / Instrumen | Waktu | Diferensiasi |
|---|---|---|---|
| Diagnostik (awal) | Google Form: pertanyaan tertutup tentang pengalaman menggunakan internet & jaringan | Sebelum KBM | Konten: hasil digunakan untuk menentukan tingkat materi yang disajikan |
| Formatif – Proses dan Produk | Observasi diskusi kelompok + Lembar Kerja Siswa (LKPD) berdiferensiasi<br>Tugas : infografis / simulasi / esai analitik (pilihan siswa) | Saat KBM | Proses + Konten: LKPD disediakan 3 level (Basic, Intermediate, Advanced)<br>Produk: siswa memilih bentuk sesuai minat dan gaya belajar |
| Sumatif – Tes | Google Form: pertanyaan tertutup tentang pengalaman menggunakan internet & jaringa | Pasca KBM | Konten: hasil digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian belajar siswa |

## B. Asesmen Diagnostik - Google Form

Dilaksanakan 5 - 10 menit sebelum/di awal pembelajaran. Terdiri dari :

1. 3 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dasar jaringan (pernah dengar/tahu/paham)
2. 2 pertanyaan reflektif: 'Sebutkan perangkat jaringan yang kamu kenal!' dan 'Pernah mengatur koneksi Wi-Fi? Ceritakan!'

Hasil digunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam tiga level kesiapan belajar:

1. Level 1 (Basic): skor 0–2, belum/jarang terpapar konsep jaringan
2. Level 2 (Intermediate): skor 3–4, familiar dengan konsep dasar
3. Level 3 (Advanced)**:** skor 5, memiliki pengetahuan konseptual atau pengalaman teknis

Berikut Bentuk Asesmennya:

# Asesmen Diagnostik Kesiapan Belajar Konsep Jaringan Komputer

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur untuk mengukur pemahaman awal Anda tentang konsep dasar jaringan.

faridtaufikn@gmail.com Ganti akun

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Siswa *

Jawaban Anda

Apa kepanjangan dari 'LAN' dalam konteks jaringan komputer?

- Large Area Network
- Local Area Network
- Long Access Node
- Limited Access Network

Perangkat keras apa yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat (komputer, printer) dalam satu jaringan lokal (LAN) dan mengatur lalu lintas data di dalamnya?

- Monitor
- Keyboard
- Router
- Switch

Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mendeskripsikan 'Protokol' dalam jaringan komputer?

- Nama unik yang diberikan kepada setiap komputer di jaringan.
- Sekumpulan aturan standar yang memungkinkan perangkat berkomunikasi.
- Perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajah internet.
- Kabel fisik yang menghubungkan dua komputer.

Berdasarkan pengalaman Anda sehari-hari, sebutkan dua (2) contoh penggunaan jaringan komputer (misalnya, di rumah atau di sekolah) yang paling sering Anda temui.

Jawaban Anda

Jika Anda diminta membangun sebuah jaringan kecil (misalnya, di warung internet), hal apa yang menurut Anda paling menantang atau sulit untuk dipahami saat ini?

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir

## C. Lembar Kerja Siswa (LKPD) Berdiferensiasi - 3 Level

### 1. DIFERENSIASI: KONTEN

#### a. LKPD Level Basic

Panduan bergambar, kosakata dieksplisitkan, pertanyaan terpandu (fill-in), dilengkapi ilustrasi topologi fisik. Fokus: mengenali dan menamai jenis topologi.

Berikut bentuk LKPD nya:

**LKPD LEVEL BASIC: MENGENALI & MENAMAI TOPOLOGI JANGAN**

**Nama Kelompok / Siswa** : .....

**Kelas** : .....

**A. Kamus Kecil Jaringan (Kosakata Kunci)**

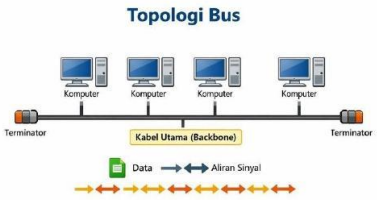
- **Topologi Fisik:** Cara kita mengatur tata letak kabel dan komputer secara nyata/kelihatan.
- **Hub / Switch:** Kotak pusat penyambung kabel yang berfungsi sebagai "terminal" lalu lintas data.
- **Node / Host:** Sebutan untuk perangkat komputer, laptop, atau printer yang terhubung ke jaringan.

**B. Aktivitas Terpandu: Jodohkan & Lengkapi!**

Perhatikan tiga bentuk susunan jaringan di bawah ini, lalu isi bagian yang kosong dengan memilih kata di dalam kotak:

**[ Star ]** **[ Bus ]** **[ Mesh ]**

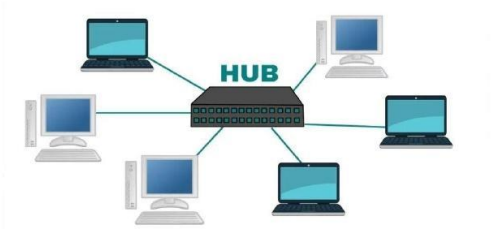
**Gambar 1**




- Nama Topologi ini adalah Topologi: .....
- **Pertanyaan Terpandu:** Topologi ini menggunakan satu jalur kabel utama yang panjang. Jika kabel utama tersebut putus di tengah, apakah Komputer A tetap bisa mengirim data ke Komputer F?

*Jawab (Pilih salah satu):* **[Bisa / Tidak Bisa]**, karena .....

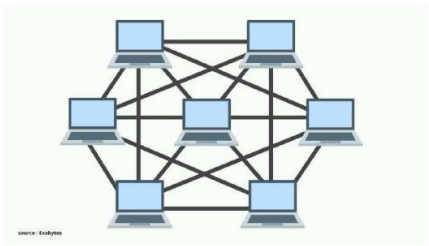
**Gambar 2**




- Nama Topologi ini adalah Topologi: **.....**
- **Pertanyaan Terpandu:** Perangkat yang berada di tengah-tengah berbentuk seperti bintang itu dinamakan **S__ __ __ __ __** atau **H__ __**. Jika Komputer A mati/rusak, apakah komputer B dan C masih bisa saling berkomunikasi?

*Jawab (Pilih salah satu):* **[Masih Bisa / Tidak Bisa]**, karena
**.....**

**Gambar 3**



(Catatan: Semua komputer saling terhubung langsung)

- Nama Topologi ini adalah Topologi: **.....**
- **Pertanyaan Terpandu:** Pada susunan di atas, setiap komputer terhubung langsung ke **[semua / hanya satu]** komputer lainnya menggunakan kabel tersendiri. Keuntungannya, jika satu kabel putus, data **[tetapi punya / tidak punya]** jalur alternatif lain untuk sampai ke tujuan.

b. **LKPD Level Intermediate**

Narasi deskriptif, tabel perbandingan yang harus dilengkapi, pertanyaan analisis ringan. Fokus: membandingkan karakteristik topologi.

Berikut bentuk LKPD nya:

**LKPD LEVEL INTERMEDIATE: MEMBANDINGKAN KARAKTERISTIK**

**Nama Kelompok / Siswa** : …….

**Kelas** : …….

**A. Narasi Deskriptif: Kisah Dua Jaringan Kantor**

Kantor Agen Digital "Maju Bersama" menggunakan jaringan di mana seluruh komputernya dicolokkan ke satu perangkat Switch pusat di ruang server. Suatu hari, kabel internet milik desainer grafis digigit tikus hingga putus. Desainer tersebut tidak bisa mengakses jaringan, namun divisi finansial dan marketing yang duduk di sebelahnya tetap bisa bekerja mengirim data seperti biasa tanpa gangguan.

Di sisi lain, Studio Animasi "Lingkar Seni" menggunakan jaringan tua yang hemat kabel, di mana komputer disambungkan secara berantai dari satu komputer ke komputer berikutnya menggunakan konektor T membentuk satu jalur lurus (Bus). Ketika salah satu komputer di tengah mengalami kerusakan pada kartu jaringannya (Network Interface Card), seluruh aktivitas pengiriman data studio tersebut langsung lumpuh total hari itu juga.

**B. Tabel Analisis Karakteristik Topologi**

Berdasarkan narasi di atas dan pengetahuan literatur kelompok Anda, lengkapilah tabel perbandingan di bawah ini secara sistematis!

| Atribut Perbandingan | Topologi Star | Topologi Bus | Topologi Mesh (Full) |
|---|---|---|---|
| **Kebutuhan Jumlah Kabel** *(Banyak / Sedikit / Sangat Banyak)* | | | |
| **Ketergantungan Perangkat Pusat** *(Tinggi / Tidak Ada)* | | | |
| **Dampak Jika 1 Kabel Node Putus** | Komputer lain tetap normal. | | |
| **Tingkat Kemudahan *Troubleshooting* (Mencari Kerusakan)** | Mudah, tinggal cek lampu port Switch yang mati. | | |

## C. Pertanyaan Analisis Ringan

1. Jika dilihat dari faktor **efisiensi biaya pembelian kabel**, topologi mana yang paling merugikan/boros jika diterapkan pada jaringan dengan jumlah 50 komputer? Berikan alasan logisnya!

   **Jawab:**

   .....

   .....

2. Mengapa instalasi topologi Bus dikatakan memiliki risiko *Single Point of Failure* (satu titik mati, semua mati) yang lebih besar dibandingkan topologi Star?

   **Jawab:**

   .....

   .....

c. **LKPD Level Advanced**

Skenario kontekstual terbuka (studi kasus pemasangan jaringan sekolah/rumah sakit), pertanyaan evaluatif dan sintesis. Fokus: mengevaluasi dan merekomendasikan topologi.

Berikut bentuk LKPD nya:

**LKPD LEVEL ADVANCED: EVALUASI & SINTESIS DESAIN JANGAN**

**Nama Kelompok / Siswa** : …….

**Kelas** : ……

**A. Skenario Kontekstual (Studi Kasus Makro)**

Anda adalah sebuah tim *Network Architect* senior yang diminta untuk merancang cetak biru arsitektur jaringan pada salah satu skenario besar di bawah ini.

*(Pilih salah satu skenario untuk dikerjakan bersama kelompok Anda)*

- **Skenario A (Rumah Sakit Daerah):** Rumah sakit membutuhkan jaringan interkoneksi untuk SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). Syarat utamanya adalah **Toleransi Kegagalan Nol (Zero Downtime)**. Jaringan pada ruang Operasi (OK) dan ICU tidak boleh terputus sedetik pun meskipun ada kabel utama gedung yang putus, karena menyangkut nyawa pasien dan pengiriman data monitoring medis real-time.
- **Skenario B (Gedung Sekolah SMK 3 Lantai):** Sekolah ingin membangun jaringan Lab Komputer baru di 3 lantai berbeda. Lantai 1 untuk Lab Jaringan (20 PC), Lantai 2 untuk Lab Pemrograman (30 PC), dan Lantai 3 untuk Lab Multimedia (25 PC). Manajemen sekolah menginginkan jaringan yang **terstruktur rapi, mudah dikontrol per lantai**, namun memiliki manajemen anggaran kabel yang masuk akal (efisien).

**B. Lembar Kerja Evaluasi dan Sintesis**

1. **Rekomendasi Arsitektur (Topologi Hybrid/Kombinasi):**
   Gambarkan sketsa diagram logika (*Logical Topology Diagram*) dari jaringan yang Anda usulkan berdasarkan skenario pilihan Anda! *(Gunakan simbol baku: Router, Switch, Host/PC)*.

2. **Analisis Kritis Mutu Jaringan (Evaluasi)**
   Mengapa Anda memilih kombinasi topologi tersebut? Lakukan analisis mendalam mengenai bagaimana desain Anda dapat menjawab tantangan pada skenario.

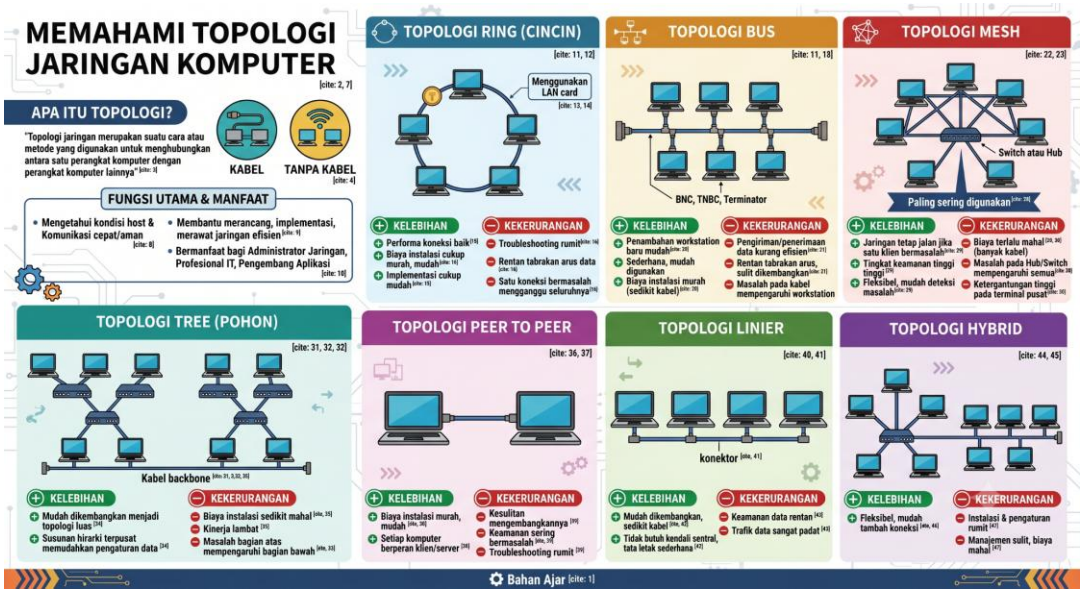
3. Ujilah rancangan jaringan buatan kelompok Anda sendiri. Jika terjadi kerusakan/putusnya jalur sirkuit data pada area distribusi utama (misal: Switch backbone lantai 2 mati, atau salah satu jalur utama rumah sakit terputus), jelaskan bagaimana rancangan topologi Anda mengantisipasi/mengisolasi masalah tersebut agar tidak melumpuhkan seluruh sistem gedung!

## 2. DIFERENSIASI: PRODUK

### a. Opsi A - Infografis Visual

Poster/infografis digital (Canva, PowerPoint, atau manual) membandingkan minimal 3 topologi, dilengkapi diagram, kelebihan/kekurangan, dan contoh penggunaan nyata.

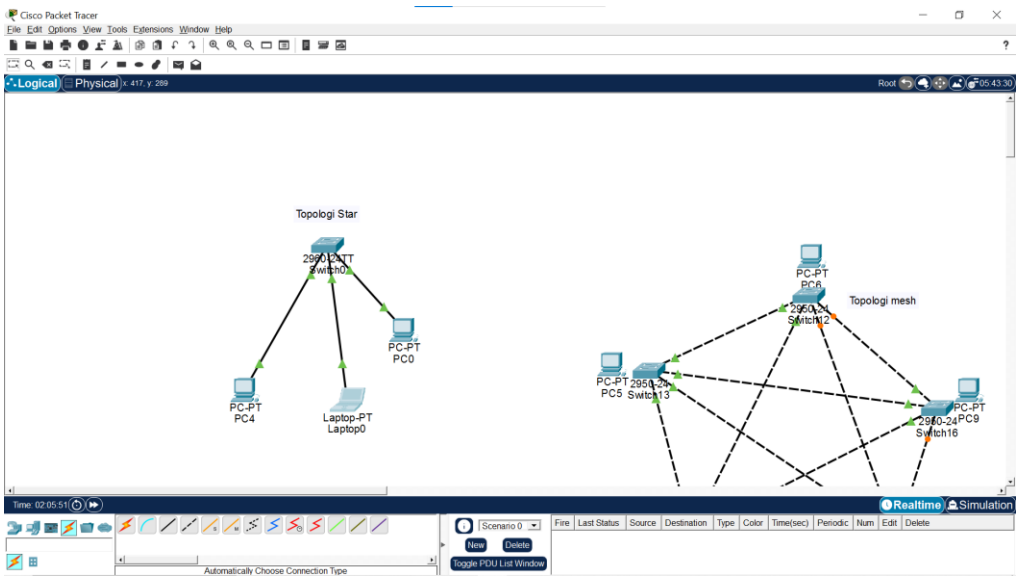
Berikut bentuk hasil produk nya:




b. **Opsi B – Simulasi Packet Tracer**

Desain dan simulasi jaringan minimal 3 node menggunakan salah satu topologi, disertai tangkapan layar dan laporan singkat.

Berikut bentuk hasil produk nya :




c. **Opsi C - Esai Analitik**

Esai 400–500 kata menganalisis topologi terbaik untuk satu skenario nyata (sekolah, kantor, rumah sakit) dengan argumen yang didukung bukti/data.

Berikut bentuk hasil produk nya:

No.

Date . .

Fold

# Analisis Topologi Jaringan Terbaik Untuk Instansi Sekolah

Di era digital saat ini, sekolah bukan lagi sekadar tempat belajar dengan papan tulis, melainkan ekosistem yang sangat bergantung pada koneksi internet. Mulai dari pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), pembelajaran digital di kelas, hingga input nilai oleh guru, semuanya memerlukan jaringan yang tangguh. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada gedung sekolah yang luas, topologi pohon (tree topology) atau Topologi Bintang Hirarkis (Hierarchial Star) adalah solusi terbaik yang paling logis.

Topologi pohon merupakan kombinasi dari karakteristik topologi bintang (star) dan topologi bus. Dalam skenario sekolah ini, pusat kendali utama (pusat pohon) diletakkan di ruang server utama di lantai satu, di mana router utama dan switch pusat berada. Dari ruang server ini, kabel backbone berkecepatan tinggi ditarik menuju switch distribusi di setiap lantai (lantai 1 dan lantai 2). Kemudian, dari masing-masing switch lantai tersebut, jaringan dipecah kembali menggunakan topologi bintang ke perangkat ujung (end user), seperti komputer laboratorium, laptop guru, dan titik akses (Access Point) WiFi di koridor kelas.

Mengapa topologi pohon menjadi opsi terbaik dibandingkan topologi ring atau bus? Alasan utamanya adalah skalabilitas dan kemudahan manajemen jaringan. Berdasarkan data empiris implementasi jaringan sekolah, masalah utama yang sering terjadi adalah penumpukan lalu lintas data (traffic) saat jam istirahat atau ujian. Jika menggunakan topologi bus dan satu kabel putus, seluruh jaringan sekolah akan mati. Namun dengan topologi pohon, jika terjadi kerusakan kabel jaringan di lantai 2, aktivitas digital di lantai satu sama sekali tidak akan terganggu. Hal ini membuktikan

BIG BOSS 6 mm

tingkat isolasi kesalahan (Fault isolation) yang sangat tinggi, yang menjadi poin krusial saat ujian sekolah berlangsung.

Selain itu, topologi ini sangat mendukung pengembangan fasilitas sekolah di masa depan. Jika sekolah mendapatkan bantuan dana untuk menambah ruang laboratorium komputer baru di lantai 2, teknisi hanya perlu menyam bung kabel baru dari switch yang berada di lantai 2 tanpa harus membongkar atau mengganggu seluruh jalur kabel di lantai lain. Fleksibilitas ini sangat menghemat biaya operasional jangka panjang sekolah.

Bukti Efisiensi : Penelitian mengenai infrastruktur jaringan institusi pendidikan menunjukkan bahwa jaringan hierarkis (pohon) mampu menurunkan waktu diagnostik kerusakan (troubleshooting) hingga 40% dibandingkan topologi lainnya, karena titik masalah dapat dialokasikan langsung per lantai atau per ruangan secara spesifik.

Kesimpulannya, bagi sebuah sekolah, topologi pohon menawarkan keseimbangan sempurna antara performa, kemudahan pelacakan masalah, dan rencana jangka panjang. Dengan menerapkan struktur ini, sekolah dapat memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berbasis digital dapat berjalan mandiri, minim gangguan, dan siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan.

## D. Rubrik Penilaian (Berlaku untuk Ketiga Opsi)

| Kriteria | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Perlu Bimbingan (1) |
|---|---|---|---|---|
| Akurasi Konten | Semua fakta benar, terminologi tepat | Sebagian besar fakta benar | Beberapa kesalahan konsep | Banyak kesalahan / tidak relevan |
| Kelengkapan Analisis | Mencakup semua aspek + skenario kontekstual | Mencakup semua aspek tanpa skenario | Sebagian aspek tercakup | Sangat dangkal |
| Kreativitas & Tampilan | Orisinal, rapi, estetis, mudah dipahami | Rapi, informatif | Cukup informatif | Sulit dipahami |
| Ketepatan Format | Sesuai opsi yang dipilih, lengkap | Sebagian besar sesuai | Ada bagian tidak sesuai | Tidak sesuai format |

*Skor maksimal: 16 poin. Nilai = (Skor Perolehan / 16) x 100*

## E. Exit Ticket (Asesmen Formatif Penutup)

Siswa menjawab dua pertanyaan pendek di akhir pembelajaran:

1. Satu hal yang paling kamu pahami hari ini tentang topologi jaringan adalah ...
2. Satu pertanyaan yang masih ingin kamu ketahui lebih lanjut adalah …

*Hasil exit ticket digunakan guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran berikutnya dan memberikan umpan balik individual.*

## F. Asessmen Sumatif

Mengukur ketercapaian belajar siswa diakhir pembelajaran. Berikut Bentuk Asessmen sesuai Tujuan Pembelajaran dan Linknya : https://s.id/SLjm9

# Asesmen Sumatif: Topologi Jaringan Komputer

Ujian untuk mengukur pemahaman konsep dan karakteristik berbagai jenis topologi jaringan.

faridtaufikn@gmail.com Ganti akun

Tidak dibagikan

Topologi jaringan manakah yang menggunakan satu kabel utama (backbone) yang dihubungkan ke semua perangkat secara langsung?

- ○ Topologi Ring
- ○ Topologi Star
- ○ Topologi Mesh
- ○ Topologi Bus

Sebutkan dua (2) kelebihan utama dari Topologi Star.

- ☐ Kerusakan pada satu komputer tidak akan mempengaruhi jaringan lain
- ☐ Memerlukan kabel yang sangat sedikit
- ☐ Sangat mudah mendeteksi dan memperbaiki kerusakan
- ☐ Jalur komunikasi antar perangkat sangat banyak dan redundan

Dalam Topologi Ring, apa yang terjadi jika salah satu kabel penghubung putus atau rusak?

Jawaban Anda

Topologi manakah yang membutuhkan jumlah kabel terbanyak karena setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya?

- ○ Topologi Tree
- ○ Topologi Star
- ○ Topologi Mesh
- ○ Topologi Hybrid

Perangkat jaringan sentral yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada Topologi Star disebut...

Jawaban Anda

**DIFERENSIASI PROSES**

## TAHAP 3 – LEARNING PLAN (Rencana Pembelajaran)




Tahap Learning Plan merupakan proses merancang pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan bukti belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Wiggins dan McTighe, aktivitas pembelajaran harus disusun secara sistematis, bermakna, dan berpusat pada peserta didik sehingga mampu membangun pemahaman yang mendalam.

Pada tahap ini guru menentukan strategi, model, metode, media, serta sumber belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru juga memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik sehingga setiap individu memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif.

## A. Ikhtisar Diferensiasi Pembelajaran

| Aspek Diferensiasi | Strategi | Kesiapan Belajar / Minat / Profil |
|---|---|---|
| KONTEN | 3 versi LKPD (Basic/Intermediate/Advanced); video pendek vs artikel vs diagram interaktif | Berdasarkan hasil asesmen diagnostik (kesiapan belajar) |
| PROSES | Diskusi kelompok homogen (per level) → rotasi jigsaw lintas level; scaffolding pertanyaan | Kesiapan belajar + gaya berpikir (visual/logis/verbal) |
| PRODUK | Pilihan: (1) Infografis visual, (2) Simulasi Packet Tracer, (3) Esai analitik komparatif | Minat & gaya belajar (visual / teknis / analitis) |
| LINGKUNGAN BELAJAR | Zona kerja mandiri (tenang) & zona diskusi; fleksibilitas posisi duduk kelompok | Profil belajar (mandiri vs kolaboratif) |

**B. Alur Kegiatan Pembelajaran (2 x 45 menit)**

| TP | Fase | Waktu | Kegiatan Guru & Siswa | Dokumentasi | Diferensiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pendahuluan | 10' | 1. Guru membuka pembelajaran, salam, dan doa.<br>2. Apersepsi: guru menampilkan gambar jaringan kampus dan bertanya 'Bagaimana komputer-komputer ini bisa saling terhubung?'<br>3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan hari ini.<br>4. Siswa mengisi Google Form diagnostik (5 soal: pengalaman & pengetahuan awal).<br>5. Guru menampilkan peta konsep besar topologi jaringan sebagai advance organizer. |  <br>Dokumentasi Guru membuka pelajaran, mengecek kondisi lingkungan belajar, berdoa, cek kehadiran dan menyampaikan Tujuan Pembelajaran<br>  <br>Dokumentasi Guru menyampaikan Asesmen Diagnostik dan konsep pembelajaran | Diagnostik awal→ guru membagi kelompok sesuai hasil (3 level kesiapan belajar) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dan 2 | Inti 1 Eksplorasi Konten dan Jigsaw | 20' | 1. Guru mengatur rotasi jigsaw: tiap kelompok baru terdiri dari 1 anggota Basic + 1 Intermediate + 1 Advanced.<br>2. Setiap anggota berperan sebagai 'pakar' materi di levelnya dan menjelaskan ke rekannya.<br>3. Kelompok jigsaw mendiskusikan pertanyaan pemandu:<br>4. Topologi mana yang paling cocok untuk lab sekolah? Mengapa?<br>5. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi?<br>Guru memberikan umpan balik dan pertanyaan berbeda untuk tiap level. |  <br>  <br>  <br>Guru Menjelaskan Materi Inti | KONTEN + PROSES<br>Penyajian Materi dengan bentuk video, ppt, dan simulasi. LKPD 3 level berbeda. Scaffolding pertanyaan disesuaikan dengan kesiapan belajar.<br><br>Kolaborasi lintas level. Siswa advanced berperan sebagai peer-tutor. Pertanyaan probing guru bervariasi. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  <br>Guru menerapkan model cooperative learning tipe jigsaw dan memberikan scaffolding kepada perwakilan kelompok yang menjadi ‘pakar’ dalam sektor topologinya.<br>  <br>Perwakilan kelompok yang menjadi ‘pakar’ tadi menjelaskan informasi dan berdiskusi dengan kelompok asal untuk memberikan umpan balik kepada teman kelompoknya | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 3 dan 4 | Inti 2 2 Penugasan | 20' | Siswa mengerjakan tugas sesuai LKPD dengan pilihannya sesuai kelompok dengan SATU bentuk Tantangan :<br>1. Opsi A – Infografis Visual: buat poster/infografis digital atau manual membandingkan min. 3 topologi dengan ilustrasi dan keterangan.<br>2. Opsi B – Simulasi Packet Tracer: rancang & simulasikan topologi jaringan sederhana (min. 3 node) lalu dokumentasikan hasilnya.<br>3. Opsi C – Esai Analitik: tulis esai 400–500 kata menganalisis topologi terbaik untuk skenario tertentu (sekolah / kantor / rumah sakit) beserta argumentasi.<br>4. Guru membagikan rubrik penilaian yang sama untuk ketiga opsi (mencakup akurasi konten, kreativitas, dan ketepatan analisis). |  <br>  <br>  | PRODUK + LINGKUNGAN Siswa memilih sesuai minat & gaya belajar. Zona tenang tersedia untuk Opsi C; lab komputer untuk Opsi B. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 3 dan TP 4 | Inti 3 Penugasan Produk | 25' | 1. Perwakilan tiap kelompok mempresentasikan 1 poin penting yang dipelajari (masing-masing 1 menit).<br>2. Guru mengkonfirmasikan dan meluruskan miskonsepsi |  <br>  <br>  | Penilaian Formatif dengan Lembar Observasi Guru dan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penutup | 15' | 1. Guru memandu refleksi dengan pertanyaan: 'Apa yang paling menantang? Apa yang sudah kamu pahami hari ini?'<br>2. Siswa mengisi exit ticket digital: 1 hal dipahami, 1 pertanyaan yang masih muncul.<br>3. Siswa mengisi Asessmen Sumatif<br>4. Guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran pertemuan selanjutnya |  <br>  <br>  | Proses Exit ticket digunakan sebagai refleksi dan lanjutan untuk perencanaan sesi berikutnya.<br>Dilanjutkan dengan Asessmen Sumatif |

## C. Media, Alat, dan Sumber Belajar

### 1. Media Pembelajaran

a. Semua Level: Slide presentasi (Canva/PowerPoint) berisi diagram visual topologi jaringan; peta konsep topologi jaringan (cetak ukuran A3)
b. Level Basic: Video animasi pendek (3-5 menit) tentang topologi Bus, Ring, Star
c. Level Intermediate: Infografis interaktif/cetak karakteristik topologi
d. Level Advanced: Artikel teknis / studi kasus jaringan perusahaan

### 2. Alat & Teknologi

a. Perangkat komputer/laptop (untuk Opsi B: Cisco Packet Tracer terinstal)
b. Proyektor / layar presentasi
c. Google Form (asesmen diagnostik & exit ticket) - akses via smartphone/komputer
d. Alat tulis, kertas A4/A3 (untuk infografis manual)

### 3. Sumber Belajar

a. Buku Informatika Kelas X (Kemendikbud, Kurikulum Merdeka)
b. Modul Ajar Topologi Jaringan (dikembangkan oleh guru)
c. Cisco Networking Academy — Introduction to Networks (online, gratis)
d. YouTube: animasi topologi jaringan (disertai QR code di LKPD)

### 4. Diferensiasi: Lingkungan Belajar

a. Zona Kerja Mandiri (tenang): area khusus bagi siswa yang memilih Opsi C (esai) atau yang butuh konsentrasi penuh.
b. Zona Diskusi Kelompok: meja diatur berkelompok 4–5 orang untuk diskusi jigsaw dan kolaborasi.
c. Zona Lab/Komputer: digunakan bagi siswa yang memilih Opsi B (simulasi Packet Tracer).
d. Fleksibilitas posisi duduk: siswa diperbolehkan berdiri, duduk di lantai, atau mengatur ulang meja dalam batas yang disepakati.
e. Norma kelas: guru dan siswa menyepakati aturan zona (suara, pergerakan) agar semua zona bisa berfungsi paralel.

## D. Kebutuhan Siswa dengan Kebutuhan Khusus

Guru perlu menyesuaikan strategi berikut berdasarkan profil individual siswa yang teridentifikasi dalam asesmen awal dan observasi rutin.

1. **Siswa dengan hambatan belajar**

   LKPD Basic dapat diperkuat dengan piktogram/simbol; guru memberikan scaffolding verbal lebih intensif; alokasi waktu fleksibel.

2. **Siswa dengan potensi unggul**

Diarahkan ke pertanyaan tantangan di LKPD Advanced; diberi peran 'ahli' dalam sesi jigsaw; tugas pengayaan opsional (studi kasus topologi data center).

3. **Siswa dengan hambatan bahasa (jika ada)**

   Glosarium istilah teknis disertakan di LKPD semua level.

## E. REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT GURU

1. **Pertanyaan Refleksi Guru Pasca-Pembelajaran**
   a. Apakah semua siswa (di tiga level) berhasil mencapai tujuan pembelajaran minimal?
   b. Seberapa efektif diferensiasi konten melalui tiga level — apakah perlu penyesuaian?
   c. Apakah dinamika kelompok jigsaw berjalan produktif? Apakah 'pakar' level Advanced memberi bantuan yang tepat kepada rekannya?
   d. Apa yang perlu diperbaiki dalam asesmen diagnostik agar pengelompokan lebih akurat?
   e. Apakah alokasi waktu per fase sudah proporsional dengan kompleksitas materi?
2. **Tindak Lanjut**
   a. Remedial: Siswa yang belum mencapai ketuntasan diberikan sesi tambahan dengan tugas yang disederhanakan + pendampingan individual.
   b. Pengayaan: Siswa yang sudah melampaui target diarahkan ke topik lanjutan: protokol jaringan, VLAN, atau keamanan jaringan dasar.

   Komunikasi Orang Tua: Jika diperlukan, laporan perkembangan belajar disampaikan melalui wali kelas.
3. **Koneksi ke Pembelajaran Selanjutnya**

   Pemahaman tentang topologi jaringan akan menjadi fondasi untuk:
   a. Pertemuan berikutnya: Protokol Komunikasi Jaringan (TCP/IP, OSI Model)
   b. Semester berikutnya: Keamanan Jaringan dan Enkripsi Data
   c. Proyek akhir semester: Perancangan Jaringan Sekolah Berbasis Masalah Nyata

## HASIL PEER ASSESSMENT RANCANGAN PEMBELAJARAN

## IDENTITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Penyusun** | : | Kelompok 2 SMAN 15 Bandung |
| **Mata Pelajaran** | : | Informatika |
| **Fase/Kelas** | : | Fase F / Kelas X |
| **Materi** | : | Topologi Jaringan Komputer |
| **Model Pembelajaran** | : | Cooperative Learning Tipe Jigsaw |
| **Pendekatan** | : | Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Understanding by Design (UbD) |
| **Reviewer** | : | Kelompok 1 SMAN 15 Bandung |

### A. Hasil Penilaian Teman Sejawat

| No | Aspek Penilaian (Indikator) | Skor | Komentar / Bukti Temuan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tujuan Pembelajaran** | **2** | Menggunakan KKO (Mengidentifikasi, Membandingkan, Menganalisis), selaras dengan CP Fase F, dan terukur. Namun, elemen Profil Pelajar Pancasila belum terintegrasi secara eksplisit di dalam rumusan tujuan. |
| 2 | **Apersepsi dan Motivasi** | **3** | Apersepsi dilakukan dengan sangat baik melalui tayangan gambar visual jaringan kampus dan pertanyaan pemantik awal, serta pengisian asesmen diagnostik menggunakan Google Form yang melibatkan seluruh siswa. |
| 3 | **Konten / Materi Esensial** | **3** | Konsep desain UbD diterapkan dengan kuat. Pembelajaran murni berpusat pada materi pokok yang ditarik dari *Essential Questions* (Pertanyaan Esensial) dan *Understandings* (Pemahaman Bermakna). |
| 4 | **Keterampilan Berpikir (HOTS)** | **3** | LKPD *Advanced* dan skenario penugasan berhasil memancing kemampuan evaluasi dan sintesis, seperti meminta siswa menganalisis dan merekomendasikan topologi yang paling tepat untuk skenario tertentu. |
| 5 | **Kualitas Asesmen Autentik** | **3** | Penugasan berbentuk pemecahan masalah kontekstual dunia nyata (merancang jaringan untuk sekolah/rumah sakit/kantor) dikembangkan dengan sangat terperinci dan terhubung ke TP. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **Instrumen Asesmen** | **3** | Rubrik penilaian untuk tugas produk (infografis, simulasi, esai) sudah disusun dengan rinci (mencakup akurasi, analisis, kreativitas), mudah dipahami, dan selaras dengan tugas kinerja. |
| 7 | **Keselarasan (Alignment)** | **3** | Terdapat benang merah yang sangat konsisten antara Tujuan Pembelajaran, Asesmen (Bukti Penilaian), dan Rencana Pembelajaran. Tahapan UbD diaplikasikan dengan disiplin tinggi. |
| 8 | **Integrasi Media & Teknologi** | **3** | Penggunaan teknologi diintegrasikan secara bermakna (Google Form untuk diagnostik awal, Cisco Packet Tracer untuk simulasi jaringan, dan Canva untuk infografis) untuk mendukung kegiatan inti. |
| 9 | **Pembelajaran Berdiferensiasi** | **3** | Adaptasi instruksi dilakukan secara komprehensif pada keempat aspek: Konten (3 level LKPD), Proses (rotasi *Jigsaw* dan *scaffolding*), Produk (3 opsi luaran), dan Lingkungan Belajar (zona tenang, diskusi, lab). |
| 10 | **Kualitas Komunikasi Tertulis** | **3** | Tata tulis dokumen sangat rapi, sistematis, menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami, dan menstrukturkan alur logis dengan tabel-tabel pendukung yang informatif. |

**B. Deskripsi Hasil Penilaian Teman Sejawat**

Secara keseluruhan, dokumen RPP Informatika berbasis *Understanding by Design* (UbD) ini disusun dengan kualitas yang sangat memuaskan dan komprehensif, dengan total skor mencapai 29 dari 30. Perancangan skenario pembelajaran menggunakan aktivitas berbasis pemecahan masalah dunia nyata pada materi jaringan internet di jenjang menengah (SMA/SMK) terlihat sangat matang. Pembelajaran murni berpusat pada materi pokok yang ditarik dari *Essential Questions* (Pertanyaan Esensial) dan *Understandings* (Pemahaman Bermakna), membuktikan bahwa konsep desain UbD diterapkan dengan sangat kuat. Keterampilan teknis dan nalar kritis siswa diakomodasi dengan sangat baik melalui pemanfaatan perangkat seperti Cisco Packet Tracer, menjadikannya sebuah artefak pembelajaran yang sangat representatif dan layak untuk didokumentasikan di dalam tugas pembuatan E-Portfolio PPG.

## C. Kelebihan Perangkat Pembelajaran

1. Penerapan kerangka UbD tidak hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar memandu jalannya *Assessment Evidence* dan *Learning Plan*. Terdapat benang merah yang sangat konsisten antara Tujuan Pembelajaran, Asesmen, dan Rencana Pembelajaran.
2. Penggunaan teknologi diintegrasikan secara bermakna untuk mendukung kegiatan inti, seperti penggunaan Google Form untuk diagnostik awal, Cisco Packet Tracer untuk simulasi jaringan, dan Canva untuk infografis.
3. Penugasan berbentuk pemecahan masalah kontekstual dunia nyata (merancang jaringan untuk sekolah/rumah sakit/kantor) dikembangkan dengan sangat terperinci dan terhubung secara langsung ke Tujuan Pembelajaran.
4. Pemetaan diferensiasi dilakukan secara detail dan komprehensif pada keempat aspek: Konten (3 level LKPD berdasarkan kesiapan belajar awal), Proses (rotasi *Jigsaw* dan *scaffolding*), Produk (3 opsi luaran), dan Lingkungan Belajar (zona tenang, diskusi, lab).
5. Pembagian kelompok menggunakan model *Jigsaw* lintas level kesiapan (*Basic*, *Intermediate*, *Advanced*) menumbuhkan tutor sebaya yang efektif.
6. LKPD *Advanced* dan skenario penugasan berhasil memancing kemampuan evaluasi dan sintesis tingkat tinggi (HOTS).
7. Rubrik penilaian untuk tugas produk sudah disusun dengan sangat rinci (mencakup akurasi, analisis, kreativitas) dan selaras dengan tugas kinerja.

## C. Analisis dan Rekomendasi Perbaikan

| No | Komponen | Kondisi Saat Ini | Rekomendasi Perbaikan | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tujuan Pembelajaran** | Menggunakan KKO yang terukur dan selaras dengan CP Fase F, namun elemen *Profil Pelajar Pancasila* belum terintegrasi secara eksplisit di dalam rumusan tujuan. | Menambahkan nilai karakter secara eksplisit (misalnya: menumbuhkan sikap *Berkebinekaan Global*, *Bergotong Royong* saat diskusi kelompok, atau *Bernalar Kritis* dalam memecahkan skenario jaringan). | Akan menyempurnakan keselarasan dokumen ini dengan tuntutan Kurikulum Merdeka secara utuh. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ***Learning Plan*** | Aktivitas guru dan peserta didik masih dituliskan secara bersamaan pada beberapa bagian narasi. | Memisahkan aktivitas guru dan aktivitas peserta didik dalam kolom atau narasi yang berbeda. | Memperjelas peran guru sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran agar keterlaksanaannya lebih mudah diamati. |

**D. Kesimpulan Peer Assessment**

Kesimpulan Peer Assessment Secara keseluruhan, dokumen RPP Informatika ini menunjukkan kualitas perancangan yang sangat baik dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, *Understanding by Design* (UbD), serta *Cooperative Learning* tipe *Jigsaw*. Perangkat ini mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam serta merangsang kemampuan berpikir kritis mereka melalui penugasan autentik. Area yang perlu dikembangkan dan membutuhkan penyesuaian minor hanyalah penyisipan Dimensi *Profil Pelajar Pancasila* pada bagian Tujuan Pembelajaran, penyelarasan identitas kelas, serta pemisahan kolom aktivitas guru dan siswa. Dengan perbaikan minor tersebut, perangkat pembelajaran ini akan semakin sempurna untuk diimplementasikan di kelas maupun sebagai portofolio profesional.

# LAMPIRAN

**LEMBAR TELAAH SEJAWAT**

*Modul Ajar / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berdiferensiasi*

| | | |
|---|---|---|
| **Nama Penyusun** | : | Kelompok 2 – SMAN 15 Bandung |
| **Mata Pelajaran** | : | Informatika |
| **Fase / Kelas** | : | F / IX |
| **Topik / Materi Pokok** | : | Topologi Jaringan Komputer |
| **Penelaah Sejawat** | : | Kelompok 1 |
| **Tanggal Penelaahan** | : | 06 Juni 2026 |

**Petunjuk Pengisian:**

- Berikan tanda centang (✓) pada salah satu kolom skor (4, 3, 2, atau 1) yang paling sesuai berdasarkan indikator capaian.
- Tuliskan catatan, bukti temuan, atau rekomendasi perbaikan pada kolom Komentar/Saran Perbaikan untuk membantu sejawat menyempurnakan dokumen pembelajarannya.
- Gunakan Lembar Indikator Rubrik di halaman berikutnya sebagai panduan detail penilaian.

| No | Aspek Penilaian (Indikator) | Skor | Komentar / Saran Perbaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tujuan Pembelajaran**<br>Spesifik, terukur (KKO), selaras dengan CP Fase, terintegrasi Profil Pelajar Pancasila. | [ ] 3<br>[ ✔ ] 2<br>[ ] 1 | Sangat baik. Rumusan Tujuan Pembelajaran (TP) disusun dengan sangat terstruktur menggunakan format ABCD, di mana setiap TP sudah diawali secara konsisten dari aspek *Audience* (yakni kata "Murid"). Penggunaan Kata Kerja Operasional (KKO) seperti "menjelaskan", "menganalisis", dan "mengimplementasikan" sangat terukur. |
| 2 | **Aperpepsi dan Motivasi**<br>Menarik minat, relevan, mengaitkan konsep dengan pengetahuan awal peserta didik. | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Apersepsi dilakukan dengan mengaitkan konsep percabangan dengan penggunaan aplikasi digital secara kontekstual. Langkah penyisipan asesmen diagnostik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | di awal pembelajaran juga merupakan taktik yang baik. |
| 3 | **Konten / Materi Esensial**<br>Berpusat pada materi pokok, Pertanyaan Pemantik, Pemahaman Bermakna, informatif. | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Modul sudah memuat penjabaran Pemahaman Bermakna yang mendalam. Terdapat 5 buah pertanyaan pemantik yang esensial, contohnya menanyakan bagaimana komputer dapat membuat keputusan. |
| 4 | **Strategi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS)**<br>Memuat ragam instruksi/pertanyaan yang memancing nalar kritis dan pemecahan masalah. | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Pemanfaatan model *Problem Based Learning* (PBL) yang mewajibkan murid menganalisis, menyusun algoritma, dan mengevaluasi hasil program (debugging) sukses memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. |
| 5 | **Kualitas Asesmen Autentik**<br>Penugasan/proyek berbasis masalah kontekstual dunia nyata yang terhubung ke tujuan. | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Bagian LKPD menghadirkan studi kasus yang cukup relevan dan kontekstual, yakni meminta murid merancang program rekomendasi tindak lanjut belajar berdasarkan evaluasi nilai dan kehadiran. |
| 6 | **Instrumen Asesmen**<br>Rubrik rinci, bahasa mudah dipahami siswa, sesuai tahap perkembangan (TaRL). | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Kelompok 1 menyajikan instrumen yang luar biasa komprehensif, mencakup rubrik diagnostik, rubrik penilaian produk/kinerja dengan kriteria rentang nilai yang jelas, hingga asesmen sumatif. |
| 7 | **Keselarasan Hasil Belajar (Alignment)**<br>Benang merah yang konsisten antara Tujuan, Langkah Kegiatan, dan Asesmen. | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Pemetaan sintaks pembelajaran langsung dihubungkan dengan pencapaian TP sehingga benang merah pembelajaran terlihat jelas. |
| 8 | **Integrasi Media dan Teknologi Pembelajaran**<br>Pemanfaatan aplikasi/teknologi secara | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Rencana pengintegrasian IDE daring (OnlineGDB) berjalan beriringan dengan langkah pembelajaran inti. Pendekatan skenario yang sangat realistis, di mana |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bermakna untuk mendukung kegiatan inti kelas. | | guru memfasilitasi rotasi peran atau *pair programming* karena mempertimbangkan fakta bahwa murid pada umumnya tidak memiliki laptop pribadi, adalah sebuah solusi strategis yang brilian. |
| 9 | **Pembelajaran Berdiferensiasi**<br>Adaptasi instruksi (Konten/Proses/Produk) sesuai gaya belajar, minat, atau profil siswa. | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Penerapan diferensiasi sangat matang dan siap dieksekusi. Penyediaan instrumen taktis seperti Kartu Peran Kelompok, Kartu Tantangan Level 1-3, dan Kartu Bantuan/Scaffolding (BANTU) sangat mendukung kebutuhan murid yang beragam. |
| 10 | **Kualitas Komunikasi dan Ekspresi Tertulis**<br>Alur logis, sistematis, rapi, dan menggunakan tata Bahasa Indonesia yang baku (EYD). | [ ✔ ] 3<br>[ ] 2<br>[ ] 1 | Struktur bahasa pada Modul Ajar dan LKPD tertulis dengan formal, baku, rapi, serta komunikatif untuk dibaca oleh guru maupun peserta didik. |

**Catatan Umum & Rekomendasi Keseluruhan:**

**Kekuatan Modul Ajar / RPP:**

Penerapan kerangka UbD tidak hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar memandu jalannya *Assessment Evidence* dan *Learning Plan*. Pemetaan diferensiasi juga sangat detail—mulai dari diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar awal, hingga diferensiasi lingkungan belajar yang mengakomodasi gaya belajar siswa. Pembagian kelompok menggunakan model *Jigsaw* lintas level kesiapan (*Basic, Intermediate, Advanced*) menumbuhkan tutor sebaya yang efektif.

**Area yang Perlu Dikembangkan / Ditindaklanjuti:**

Satu-satunya elemen yang membutuhkan penyesuaian minor adalah penyisipan **Dimensi Profil Pelajar Pancasila** pada bagian Tujuan Pembelajaran. Menambahkan nilai karakter secara eksplisit (misalnya: menumbuhkan sikap *Berkebinekaan Global*, *Bergotong Royong* saat diskusi kelompok, atau *Bernalar Kritis* dalam memecahkan skenario jaringan) akan menyempurnakan keselarasan dokumen ini dengan tuntutan Kurikulum Merdeka secara utuh. Selain itu, pastikan konsistensi penulisan kelas di tabel identitas (terdapat penulisan Kelas XI dan Fase F/Kelas X) agar dokumen semakin rapi sebelum diserahkan atau digunakan.

Bandung, 06 Juni 2026
Penelaah Sejawat,



Kelompok 1

(Dian Budi Elnursa)

**Lembar Indikator Penilaian (Rubrik Acuan)**

*Gunakan rubrik di bawah ini sebagai pedoman standar penentuan nilai skor pada lembar telaah sejawat.*

| Elemen / Aspek | Target (3 Poin) | Dapat Diterima (2 Poin) | Tidak Dapat Diterima (0-1 Poin) |
|---|---|---|---|
| **1. Tujuan Pembelajaran** | - Menyatakan dengan jelas kompetensi yang diukur.<br>- Menggunakan KKO Taksonomi Bloom.<br>- Sesuai & dikaitkan eksplisit dengan CP berdasarkan Fase/Kelas.<br>- Dapat diamati/diukur.<br>- Terintegrasi Profil Pelajar Pancasila. | Menuliskan tujuan yang sebagian besar memenuhi kriteria target (KKO, kesesuaian CP Fase, keterukuran, dan integrasi karakter), namun terdapat poin yang kurang eksplisit. | Kehilangan sebagian besar komponen target: kompetensi tidak jelas, tidak memakai KKO, tidak selaras dengan CP Fase, atau tidak dapat diukur. |
| **2. Apersepsi & Motivasi** | - Menggunakan teknik motivasi pembuka yang berhasil menarik minat peserta didik.<br>- Mengaitkan konsep utama dengan pengetahuan awal siswa.<br>- Aktivitas singkat, menarik, dan melibatkan partisipasi penuh seluruh siswa. | - Menggunakan teknik motivasi yang cukup memadai.<br>- Mengaitkan konsep secara kurang mendalam dengan pengetahuan awal.<br>- Aktivitas pembuka belum melibatkan semua siswa. | Tidak melakukan apersepsi/motivasi yang relevan, tidak mengaitkan materi dengan pengetahuan awal, atau aktivitas pembuka pasif/monoton. |
| **3. Konten / Materi Esensial** | - Merancang instruksi berdasarkan materi pokok, Pertanyaan Pemantik, dan Pemahaman Bermakna.<br>- Menggunakan informasi/sumber belajar faktual dan akurat. | Sebagian besar instruksi dirancang berbasis materi pokok, Pertanyaan Pemantik, dan Pemahaman Bermakna, serta didukung data faktual. | Tidak menyandarkan struktur materi pada konsep esensial, Pertanyaan Pemantik, atau Pemahaman Bermakna; dan/atau data tidak faktual. |
| **4. Keterampilan Berpikir (HOTS)** | Menggabungkan strategi keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan nalar kritis yang bervariasi selama proses belajar. | Menggabungkan beberapa strategi berpikir tingkat tinggi (HOTS), namun | Tidak mengintegrasikan strategi keterampilan berpikir kritis atau HOTS dalam instruksi pembelajaran. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | variasinya masih terbatas. | |
| **5. Kualitas Asesmen Autentik** | - Mengembangkan penugasan kontekstual berbasis masalah dunia nyata yang terperinci.<br>- Dikaitkan langsung dengan CP, Tujuan Pembelajaran, dan Pertanyaan Pemantik. | Sebagian besar mengembangkan masalah dunia nyata untuk diselesaikan melalui asesmen autentik dan dikaitkan dengan tujuan pokok. | Tidak merencanakan tugas kinerja/proyek kontekstual; asesmen terpisah dari tujuan pokok pembelajaran. |
| **6. Instrumen Asesmen** | Membuat rubrik penilaian yang terperinci, mudah dipahami siswa, diselaraskan dengan tugas kinerja, serta sesuai tingkat perkembangan kognitif (TaRL). | Membuat rubrik yang sebagian besar cukup terperinci, dipahami siswa, dan selaras dengan tugas kinerja. | Tidak menyediakan rubrik penilaian yang terperinci atau instrumen tidak selaras dengan tugas kinerja yang diberikan. |
| **7. Keselarasan (Alignment)** | Menunjukkan keselarasan benang merah (alignment) yang sangat jelas antara Tujuan Pembelajaran, Pertanyaan Pemantik, pengalaman belajar, dan instrumen asesmen. | Sebagian besar menyelaraskan Tujuan Pembelajaran dengan Pertanyaan Pemantik, aktivitas belajar, dan instrumen asesmen. | Langkah aktivitas atau instrumen asesmen melenceng dari rumusan Tujuan Pembelajaran yang telah ditetapkan. |
| **8. Integrasi Media & Teknologi** | Mengintegrasikan penggunaan aplikasi/teknologi pembelajaran secara spesifik dan mendalam ke kegiatan inti untuk memfasilitasi keberagaman siswa. | Mengintegrasikan penggunaan aplikasi atau media teknologi ke dalam kegiatan kelas secara umum. | Tidak menggunakan atau mengintegrasikan media teknologi pembelajaran yang relevan dalam langkah instruksional. |
| **9. Pembelajaran Berdiferensiasi** | Secara eksplisit mengadaptasi langkah instruksi (Diferensiasi Konten, Proses, dan/atau Produk) untuk memenuhi gaya belajar, minat, dan profil siswa (Kecerdasan Majemuk). | Mengadaptasi instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, namun strategi diferensiasi terbatas pada satu atau dua aspek saja. | Tidak mengadaptasi instruksi berdasarkan keragaman kebutuhan siswa, dan/atau elemen diferensiasi tidak ditulis secara eksplisit. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10. Kualitas Komunikasi Tertulis** | Menggunakan tata Bahasa Indonesia yang baku (EYD) dan tepat untuk memodelkan dokumen pembelajaran yang logis, sistematis, dan terorganisir rapi. | Sebagian besar menggunakan Bahasa Indonesia baku dan ejaan yang benar; alur dokumen dapat dipahami dengan baik. | Penyusunan dokumen tidak sistematis, atau banyak kesalahan ejaan/tata bahasa sehingga esensi modul sulit dipahami. |